



PROYECTO No 2

Tipo

Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 2.0% de la nota final

Instrucciones

Realice lo que se le solicita en el problema planteado, respete el orden y escriba con claridad, cada parte resuelta en forma correcta será evaluada con el puntaje correspondiente.

Elabore un **Algoritmo PSEINT**, que realice lo siguiente:

Enunciado:

La empresa Turismo en Masa desea automatizar la facturación de tiquetes aéreos, motivo por el cual, se le ha solicitado la realización de un algoritmo en PSeInt que realice el cálculo del de la factura de cada venta que se realice.

A continuación, se explican los detalles a considerar:

- a. Existen 7 áreas o destinos generales que son:
 1. Destinos en Norteamérica
 2. Destinos en Sudamérica
 3. Destinos en Centro América
 4. Destinos a Oceanía
 5. Destinos a Asia
 6. Destinos a Europa
 7. Destinos a África

- b. El costo base inicial de los tiquetes está definido y generado automáticamente por destino de la siguiente forma:
1. Destinos en Norteamérica: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 300 y 700
 2. Destinos en Sudamérica: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 250 y 700
 3. Destina en Centro América: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 150 y 450
 4. Destinos a Oceanía: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 1000 y 1500
 5. Destinos a Asia: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 1000 y 2500
 6. Destinos a Europa: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 800 y 1500
 7. Destinos a África: Costo base inicial es un valor aleatorio entre 1000 y 2000

El Costo Total del tiquete debe de considerar para el cálculo la clase de tiquetes tal y como se muestra a continuación:

- Primera Clase el costo base inicial aumenta un 150% del costo base
 - Clase ejecutivo el costo base inicial aumenta un 100% del costo base
 - Económica Premium el costo base inicial aumenta un 40% del costo base
 - Económica, el costo base inicial no aumenta
- c. Se definen 2 tipos de temporada, Temporada Alta y Temporada Baja. Debe considerar que el costo base inicial de los tiquetes tienen una disminución o aumento dependiendo de la temporada. Así, para tiquetes en temporada baja los costos base de los tiquetes disminuyen entre un 0 y un 10 por ciento; y en temporada alta suben entre un 15 y un 25 por ciento. El programa una vez sea identificado el tipo de temporada obtendrá el porcentaje indicado mediante un valor aleatorio entre 0 y 10 para temporada baja y entre 15 y 25 para temporada alta.



El programa empezara solicitando la siguiente información:

- a. Nombre de cliente, debe validar que se digite un nombre.
- b. Cantidad de tiquetes a comprar
- c. Destino: el programa debe de solicitar un valor de 1 a 7 en consideración de los tipos de destino. deberá validar dicho dato.
- d. Clase de tiquete, el programa debe solicitar un valor entre 1 y 4, deberá validar dicho dato.
- e. Tipo de temporada, el programa debe de solicitar un valor que será 1 o 2 en consideración de los tipos de temporada. deberá validar dicho dato.

Una vez procesados los datos anteriores el algoritmo deberá de calcular los siguientes rubros:

1. Costo del tiquete antes de impuesto: este costo es la suma del costo inicial del tiquete mas el costo asociado al tipo de clase mas o menos el costo asociado al tipo de temporada
2. Impuestos: IVA que corresponde a un 13% del Costo del tiquete antes de impuestos. Además, se debe de cobrar un impuesto aeroportuario que corresponde a un monto total en todos los casos de 29 dólares por pasajero y un impuesto de seguridad aeroportuaria que corresponde a un 1% del monto del tiquete antes de impuestos.

Por último, el programa va a presentar la factura con los datos anteriores tal como se muestra a continuación:

El programa será ejecutado tantas veces como la persona que digita lo desee.

Una vez ya no se desee procesar más facturas entonces deberá de presentar un reporte final de ventas con la siguiente información:

- a. Cantidad de clientes
- b. Cantidad de tiquetes vendidos
- c. Monto acumulado de tiquetes vendidos antes de Impuestos
- d. Monto acumulado del IVA
- e. Monto acumulado de impuesto aeroportuario
- f. Monto acumulado de impuesto de seguridad aeroportuario



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Ejemplo de una corrida del programa:

*** Ejecución Iniciada. ***

Turismo en Masa

Bienvenido al sistema de facturación de tiquetes

Digite en nombre del cliente: > Alvaro R0jas

Digite la cantidad de tiquetes que van a comprar: > 2

Digite el Tipos de Destino

1. Norteamérica
2. Sudamérica
3. Centro América
4. Oceania
5. Asia
6. Europa
7. Africa

> 1

Digite la clase del tiquete

1. Primera Clase
2. Clase ejecutivo
3. Económica Premiun
4. Económica

> 1

Digite la tipo de temporada

1. Alta
2. Baja

> 1

Turismo en Masa
sistema de facturación de tiquetes

Nombre del cliente: Alvaro R0jas
Cantidad de tiquetes comprados: 2
Viaja a: Norteamérica
Viaje en clase: Primera Clase El tiquete aumentará un 150%
Temporada en que viaja: Alta. El tiquete aumenta un 25%

Costo del Tiquete antes impuestos

Costo Inicial del tiquete: 578
+ Costo por tipo clase: 867
+ Costo de por tipo temporada: 144.5

Total tiquete antes Impuestos: 1589.5

+ Impuestos a cobrar

Aeroportuario: 58
+ Seguridad aeroportuaria: 15.895
+ I V A: 206.635

Total impuestos a cobrar: 280.53

Monto total de la factura: 1870.03

Desea procesar otra factura> |



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Desea procesar otra factura> S

Turismo en Masa

Bienvenido al sistema de facturación de tiquetes

Digite en nombre del cliente: > Silvia Segura

Digite la cantidad de tiquetes que van a comprar: > 1

Digite el Tipos de Destino

1. Norteamérica
2. Sudamérica
3. Centro América
4. Oceanía
5. Asia
6. Europa
7. Africa

> 6

Digite la clase del tiquete

1. Primera Clase
2. Clase ejecutivo
3. Económica Premiun
4. Económica

> 2

Digite la tipo de temporada

1. Alta
2. Baja

> 2

Turismo en Masa
sistema de facturación de tiquetes

Nombre del cliente: Silvia Segura
Cantidad de tiquetes comprados: 1
Viaja a: Eurpora
Viaje en clase: Clase ejecutivo El tiquete aumentará un 100%
Temporada en que viaja: Baja. El tiquete disminuye un -9%

Costo del Tiquete antes impuestos

Costo Inicial del tiquete: 1434
+ Costo por tipo clase: 1434
+ Costo de por tipo temporada: -129.06

Total tiquete antes Impuestos: 2738.94

+ Impuestos a cobrar

Aeroportuario: 29
+ Seguridad aeroportuaria: 27.3894
+ I V A: 356.0622

Total impuestos a cobrar: 412.4516

Monto total de la factura: 3151.3916



```
Desea procesar otra factura> N
Turismo en Masa
sistema de facturación de tiquetes
Reporte final de ventas
```

```
-----
Total de clientes atendidos:          2
Cantidad de tiquetes vendidos:       3
Monto acumulado de tiquetes antes de impuestos: 4328.44
Monto acumulado del IVA:             562.6972
Monto acumulado de Impuesto aeroportuario: 87
Monto acumulado Impuesto de seguridad aeroportuaria: 43.2844
*** Ejecución Finalizada ***
```

Consideraciones:

- El algoritmo debe ser desarrollado en la versión de PSeInt disponible en la plataforma Aprende U, debe ser entregado como un archivo de extensión PSC generado por la herramienta.
- El formato de la entrada de datos y las salidas (factura y reporte final) deben de guardar el formato del ejemplo de la corrida que se presenta a continuación.
- Para el manejo de las clases de destinos, clases de tiquete debe utilizar la estructura de decisión Según.
- El algoritmo correrá todas las veces que el usuario así lo requiera, utilice la estructura de repetición Repetir y pregunte al usuario si desea continuar, la respuesta del usuario debe ser S o s para sí; o N o n para no. Debe validar el ingreso que realiza el usuario en este punto.
- Una vez que el usuario ya no desee ingresar nuevas facturas, deberá imprimir un reporte final.
- Cuando valide algún dato y este sea incorrecto, debe de presentar un mensaje de error y volver a pedir el dato.
- No se permite el uso de funciones y subprocesos



Ejemplo de una corrida del programa:

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Turismo en Masa
Bienvenido al sistema de facturación de tiquetes
-----
Digite en nombre del cliente: > Alvaro ROjas
Digite la cantidad de tiquetes que van a comprar: > 2
Digite el Tipos de Destinpo
1. Norteamérica
2. Sudamérica
3. Centro América
4. Oceania
5. Asia
6. Europa
7. Africa
> 1
Digite la clase del tiquete
1. Primera Clase
2. Clase ejecutivo
3. Económica Premiun
4. Económica
> 1
Digite la tipo de temporada
1. Alta
2. Baja
> 1

                Turismo en Masa
            sistema de facturación de tiquetes
-----
Nombre del cliente:           Alvaro ROjas
Cantidad de tiquetes comprados: 2
Viaja a:                     Norteamérica
Viaje en clase:               Primera Clase  El tiquete aumentará un 150%
Temporada en que viaja:      Alta. El tiquete aumenta un 25%
-----
Costo del Tiquete antes impuestos
    Costo Inicial del tiquete: 661
    + Costo por tipo clase:    991.5
    + Costo de por tipo temporada: 165.25
-----
Total tiquete antes Impuestos: 1817.75
-----
+ Impuestos a cobrar
    Aeroportuario:           58
    + Seguridad aeroportuaria: 18.1775
    + I V A:                 236.3075
-----
Total impuestos a cobrar:    312.485
-----
Monto total de la factura:    2112.05751817.75
-----
Desea procesar otra factura> S
```




UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Turismo en Masa
Bienvenido al sistema de facturación de tiquetes

Digite en nombre del cliente: > Silvia Segura
Digite la cantidad de tiquetes que van a comprar: > 1
Digite el Tipos de Destinpo
1. Norteamérica
2. Sudamérica
3. Centro América
4. Oceania
5. Asia
6. Europa
7. Africa
> 6
Digite la clase del tiquete
1. Primera Clase
2. Clase ejecutivo
3. Económica Premiun
4. Económica
> 4
Digite la tipo de temporada
1. Alta
2. Baja
> 2

Turismo en Masa
sistema de facturación de tiquetes

Nombre del cliente: Silvia Segura
Cantidad de tiquetes comprados: 1
Viaja a: Eurpora
Viaje en clase: Económica El tiquete aumentará un 0%
Temporada en que viaja: Baja. El tiquete disminuye un -5%

Costo del Tiquete antes impuestos
Costo Inicial del tiquete: 803
+ Costo por tipo clase: 0
+ Costo de por tipo temporada: -40.15

Total tiquete antes Impuestos: 762.85

+ Impuestos a cobrar
Aeroportuario: 29
+ Seguridad aeroportuaria: 7.6285
+ I V A: 99.1705

Total impuestos a cobrar: 135.799

Monto total de la factura: 891.0205762.85

Desea procesar otra factura> N

Turismo en Masa
sistema de facturación de tiquetes
Reporte final de ventas

Total de clientes atendidos: 2
Cantidad de tiquetes vendidos: 3
Monto acumulado de tiquetes antes de impuestos: 2580.6
Monto acumulado del IVA: 335.478
Monto acumulado de Impuesto aeroportuario: 87
Monto acumulado Impuesto de seguridad aeroportuaria: 25.806
*** Ejecución Finalizada. ***



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
03071 – Lógica para Computación
III Cuatrimestre 2025



Rúbrica de calificación

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación.	Cumple en contenido pero con algunas inconsistencias menores	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato: Uso del Perfil PSeint 2023 indicado en el campus virtual (Adjuntar captura de pantalla del perfil PSeint)	10	7	5	3	0
Presentación de datos y análisis. Declaración con nombres significativos e inicialización correcta todas las variables según lectura oficial del curso	10	7	5	3	0
Uso y funcionamiento correcto de los ciclos para la resolución del problema	15	12	7	4	0
Uso correcto de las estructuras de control	15	12	7	4	0
Validación de los datos ingresados por el usuario, para el correcto funcionamiento del mismo	10	7	5	3	0
Muestra correctamente los resultados del programa planteado	30	23	15	9	0
El pseudocódigo es eficaz, ordenado y eficiente en su elaboración	10	7	5	3	0
Total	100	75	49	29	0